

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUDESTE DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* MURIAÉ
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Hian Monteiro Netto de Carvalho
Gustavo Teixeira de Sousa

E-COMMERCE B2B (ATACADO)

Muriaé - MG
2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Público-Alvo	1
2	DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	2
2.1	Descrição do Cliente	2
2.2	Descrição Geral do Produto	3
2.2.1	<i>Situação Atual da Empresa</i>	3
2.2.2	<i>Escopo do Produto - Módulos e Funcionalidades</i>	4
2.3	Premissas	6
3	REQUISITOS	8
3.1	Requisitos Funcionais	8
3.2	Requisitos Não Funcionais	9
3.3	Regras de Negócio	10
4	PLANO DE LIBERAÇÕES	12

1 INTRODUÇÃO

Este documento de requisitos tem como objetivo definir e descrever as funcionalidades e características do sistema a ser desenvolvido, denominado E-commerce B2B (Atacado). Ele servirá como guia para os desenvolvedores, ajudando-os a compreender os requisitos essenciais e as expectativas do cliente.

1.1 Público-Alvo

O público-alvo deste documento inclui:

1. **Equipe de Desenvolvimento:** Desenvolvedores, programadores e outros membros da equipe responsáveis pela implementação do sistema.
2. **Clientes Corporativos e Compradores Autorizados:** Profissionais vinculados às empresas clientes que realizarão as compras no atacado através do aplicativo e do portal do cliente.
3. **Representantes Comerciais e Supervisores:** Profissionais que atuam nas vendas diretas, gerenciamento de carteiras de clientes e acompanhamento de comissões de vendas.
4. **Departamentos Administrativos e Operacionais:** Profissionais do setor financeiro responsáveis pela análise de crédito de clientes corporativos, e do setor logístico responsáveis pela expedição (picking e packing).

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Descrição do Cliente

Requisitos de Usuário: São requisitos de alto nível, escritos pelos próprios usuários. Normalmente, são expressos em linguagem natural e não entram em detalhes técnicos. Descrevem as necessidades e expectativas dos usuários em relação ao sistema. Exemplos incluem funcionalidades essenciais, usabilidade, segurança e requisitos de documentação. São a base para a definição dos requisitos de sistema.

Durante o processo de levantamento de requisitos, foi identificado que o cliente atualmente realiza as operações corporativas de atacado (B2B) enfrentando desafios significativos na gestão de clientes, de representantes comerciais, e no controle de catálogos com precificação dinâmica. Essa abordagem manual tem se mostrado limitada frente às necessidades crescentes de agilidade, organização e escalabilidade. Por esse motivo, o cliente manifestou interesse na adoção de uma plataforma digital capaz de suportar todo o ciclo de vida do pedido corporativo.

A principal demanda é por uma plataforma digital de fácil utilização, que permita o cadastro ágil de empresas com CNPJ e Inscrição Estadual, permitindo múltiplos compradores autorizados por empresa. Do lado das vendas, o sistema deve suportar uma hierarquia de representantes comerciais, onde cada representante visualiza apenas sua carteira de clientes e suas respectivas comissões, enquanto os supervisores podem gerenciar e visualizar as métricas de seus subordinados.

O catálogo de produtos deve ser dinâmico e flexível, suportando grades de produtos (cor, tamanho, voltagem), múltiplas tabelas de preços baseadas em volume de compra ou região, e controle de estoque distribuído em múltiplos depósitos. O fluxo de pedidos deve permitir a criação de orçamentos, que podem ser convertidos em pedidos definitivos. Uma necessidade de segurança crucial é o bloqueio automático de pedidos que excedam o limite de crédito pré-aprovado da empresa cliente, encaminhando-os para análise manual do departamento financeiro.

Na logística de expedição, o sistema deve ser capaz de gerar listas de separação (picking) orientadas por depósito de origem, organizar a embalagem (packing), emitir etiquetas de transporte e integrar-se a serviços simulados (Mock API) de transportadoras. Para as etapas de pós-venda, o cliente requer um Portal do Cliente que disponibilize aos compradores o histórico detalhado de compras, o download rápido de segundas vias de boletos, e a capacidade de abrir e acompanhar solicitações de troca ou devolução (RMA).

Aqui estão as principais funcionalidades desejadas para o sistema de E-commerce B2B, com base nos requisitos do usuário:

- **Gestão de Clientes Corporativos e Representantes:** O sistema deve permitir o cadastro de empresas (CNPJ, Inscrição Estadual) e seus compradores autorizados. Deve gerenciar

a hierarquia de representantes comerciais, permitindo que cada um visualize apenas sua carteira de clientes e respectivas comissões.

- **Catálogo de Produtos e Preços Dinâmicos:** O sistema deve gerenciar o catálogo com suporte a múltiplas tabelas de preços (baseadas no volume de compra ou região). Deve permitir o controle de grades de produtos (cor, tamanho, voltagem) e exibir a disponibilidade de estoque em diferentes depósitos.
- **Gestão de Pedidos e Fluxo de Aprovação:** O sistema deve permitir a criação de orçamentos que podem ser convertidos em pedidos. Caso o valor exceda o limite de crédito pré-aprovado do cliente, o pedido deve ser bloqueado automaticamente para análise do departamento financeiro.
- **Logística de Expedição e Entrega:** Após a aprovação, o sistema deve gerar listas de separação (picking), gerenciar a embalagem (packing) e emitir etiquetas de transporte. Deve integrar-se a APIs de transportadoras para cálculo de frete e atualização do status de rastreamento.
- **Portal do Cliente e Pós-Venda:** O cliente deve ter acesso a um portal para consultar histórico de compras e baixar segundas vias de boletos. Deve permitir a abertura de solicitações de troca ou devolução (RMA), acompanhando o status do chamado em tempo real.

2.2 Descrição Geral do Produto

O E-commerce B2B (Atacado) é uma plataforma integrada desenvolvida sob o framework Flutter e estruturada arquiteturalmente nos conceitos da Clean Architecture em conjunto com Domain-Driven Design (DDD). O sistema tem como objetivo principal automatizar e organizar de forma rastreável o fluxo de vendas corporativas de atacado, mitigando falhas humanas, organizando comissões, estoque fracionado e garantindo aprovações financeiras seguras.

2.2.1 Situação Atual da Empresa

A empresa enfrenta hoje desafios consideráveis em seu processo de vendas de atacado:

Processo de Vendas Descentralizado

- Registro manual de pedidos por telefone, levando a possíveis erros de comunicação.
- Dependência de anotações físicas para gerenciamento de pedidos.
- Processo demorado e suscetível a falhas humanas.

Limitações no Rastreamento de Pedidos

- Representantes comerciais controlam suas carteiras e comissões utilizando planilhas não integradas.
- Supervisores possuem grande dificuldade em monitorar, auditar e projetar os ganhos de suas equipes de vendas (subordinados).

Precificação e Estoque Complexos

- Falta de automatização para a aplicação das corretas tabelas de preços de acordo com a região (UF) ou volume comprado.
- A gestão do estoque das grades de produtos não considera o fracionamento em múltiplos depósitos, sujeitando as vendas a falhas e indisponibilidade na entrega.

Riscos Financeiros

- Pedidos no atacado muitas vezes são aprovados sem a correta validação automatizada de limite de crédito pré-aprovado, gerando alto índice de inadimplência.
- O processo de análise financeira de contas que excedem o limite é demorado e não rastreado sistemicamente.

Desafios Logísticos e Pós-Venda

- A emissão manual de listas de picking/packing e de etiquetas de frete reduz a agilidade e ocasiona falhas no despacho de pedidos grandes.
- Clientes precisam utilizar canais manuais de comunicação (telefone, e-mail) para solicitar 2ª via de boletos, acompanhar o envio de transportadoras, ou solicitar assistência via RMA.

2.2.2 Escopo do Produto - Módulos e Funcionalidades

O escopo do sistema de E-commerce B2B foi concebido de forma modular (Orientado a Features/DDD) para atender a todas as vertentes da operação atacadista de ponta a ponta.

Módulo de Clientes e Vendas (Customer Management & Sales Team):

Gerencia todo o relacionamento com o CNPJ, compradores, e a estrutura hierárquica das comissões e vendas corporativas.

Funcionalidades	Descrição
Gestão de Clientes Corporativos	Permitir o cadastro das empresas via CNPJ e IE, associando os compradores autorizados e controlando limites de crédito.
Gestão de Representantes e Comissões	Permitir o cadastro da hierarquia (supervisores-subordinados), e aplicar o cálculo de comissões atrelado ao representante por percentuais.
Restrição de Dados Comercial	Garantir que o representante visualize apenas sua própria carteira de clientes e comissões, enquanto supervisores gerenciam as carteiras completas sob sua supervisão.

Tabela 1 – Funcionalidades do Módulo de Clientes e Vendas

Módulo de Catálogo e Estoque (Catalog & Inventory):

Responsável pelo cadastro de SKUs e disponibilidade logística multi-depósito.

Funcionalidades	Descrição
Catálogo com Variações em Grade	Administra os itens do catálogo variando e controlando por cor, tamanho e voltagem.
Precificação Dinâmica e Customizada	Gere e aplica múltiplas tabelas de preços, baseando-se por exigência em quantidade mínima e/ou por região do Brasil (Estado/UF).
Controle Fracionado de Depósitos	Monitoramento de estoque individual e reserva consolidada sobre os vários depósitos logísticos em operação pela rede.

Tabela 2 – Funcionalidades do Módulo de Catálogo e Estoque

Módulo de Pedidos e Logística (Order Flow & Logistics):

Coração do modelo de domínio, coordena orçamentos e conversão em remessas rastreáveis de expedição.

Funcionalidades	Descrição
Ciclo de Pedidos e Validação	Permite criação de orçamentos e pedidos. Efetua a checagem automática e travamento imediato de orçamentos acima do saldo credor habilitado.

Funcionalidades	Descrição
Análise de Tráfego Financeiro	Cria lista de pedidos travados no limite, em que o time Financeiro avalia, aprova ou bloqueia permanentemente a operação de despacho do cliente de forma justificada.
Operação de Triagem (Picking/Packing)	Após aprovação das alçadas devidas (Comercial e/ou Financeira), formula fluxos de separação orientada e embalagem.
Integração Expressa Transportadoras	Sistematiza requisições simuladas (Mock API) para cálculos volumétricos de frete em base ao CEP, e geração de etiquetas ativas de transporte.

Tabela 3 – Funcionalidades de Pedidos e Logística.

Módulo do Portal Corporativo (Customer Portal):

Fornece autonomia B2B completa em etapa de pós-vendas ao Cliente/Comprador.

Funcionalidades	Descrição
Histórico e 2ª Via	Comprador acessa o ambiente e verifica histórico global das aquisições e executa o download da segunda via de boletos a pagar e boletos liquidados.
RMA e Assistência (Troubleshooting)	Capta a solicitação e motivo de troca/devolução baseando-se na ordem expedida, monitorando em formato Kanban a jornada da avaria devolutiva (RMA).

Tabela 4 – Funcionalidades do Portal Corporativo B2B

2.3 Premissas**Conectividade e Acesso à Rede**

Assume-se que os representantes comerciais em campo e os clientes corporativos possuirão acesso confiável e contínuo à internet para garantir o envio de pedidos em tempo real, atualização de preços e sincronização de dados logísticos.

Disponibilidade de APIs de Terceiros

Assume-se que as integrações com serviços externos essenciais para o fluxo de negócios (como sistemas de ERP legados, APIs de transportadoras para cálculo de frete e sistemas

governamentais para faturamento) apresentarão alta disponibilidade e estabilidade.

Conformidade de Dispositivos

Assume-se que os dispositivos finais utilizados (smartphones, tablets e computadores de clientes e vendedores) atenderão aos requisitos mínimos de hardware e compatibilidade de sistema operacional necessários para a execução adequada do aplicativo cliente desenvolvido em Flutter e da plataforma web.

Infraestrutura de Nuvem e Banco de Dados

Assume-se que a infraestrutura de backend em nuvem garantirá escalabilidade, segurança contra acessos indevidos e políticas de redundância/backup capazes de suportar o processamento dos fluxos de autorização financeira sem gargalos.

3 REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais

RF01 - Gestão de Contas Corporativas

- O sistema deve permitir o cadastro de empresas munidas de CNPJ e respectiva Inscrição Estadual.
- O sistema deve permitir atrelar à empresa diversos perfis de compradores autorizados vinculados que farão acesso em seu nome.
- O sistema deve armazenar um montante que reflita o limite de crédito pré-aprovado de balanço para a empresa corporativa.

RF02 - Organização de Vendas e Hierarquia

- sistema deve gerenciar uma estrutura de controle hierárquico entre representantes comerciais (Supervisores com os seus Subordinados associados).
- O sistema deve autorizar cada subordinado representante a constatar de modo restrito tão-somente à própria carteira delegada de contas de clientes.
- O sistema deve processar demonstrativos e listar a performance dos subordinados aos seus pares supervisores.

RF03 - Catálogo Parametrizado e Preços

- O catálogo corporativo virtual (App) deverá permitir aos usuários exibir os produtos subdividindo-os e categorizando em controles de grades por cores, variação de tamanho, e variações elétricas (voltagens).
- O sistema deve hospedar diversas matrizes/tabelas de tarifação em que a atribuição referencial se dará balizada a uma demanda de compra em quantidade mínima atrelada (volume atacado), ou por Estado da Federação (tabela regional de UF).

RF04 - Controle Integrado de Estoques

- O sistema deve aceitar e documentar as localizações variadas de estocagem denominados 'depósitos'.
- A tela de inventário apresentará em tempo dinâmico o balanço disponível singular por depósito, e também de modalidade agrupada a disponibilidade unificada somando todo saldo da cadeia de operação.

RF05 - Aprovação Financeira e Processamento

- Todos os representantes comerciais e compradores com permissão detém o privilégio de compor orçamentos customizáveis em pedidos da empresa.
- O sistema deve bloquear automaticamente qualquer submissão de pedidos em que a soma referencial global da despesa estourar e avolumar-se a montantes maiores que o limite pré-fixado remanescente da credencial comercial.
- O módulo da gerência do financeiro deve expor aos diretores um painel em que procedam manual ou deliberadamente quanto à aprovação ou revogação terminante dos orçamentos contidos em estopim/bloqueio pelo crivo do credor sistêmico.

RF06 - Logística e Despacho

- Transcorridas as aprovações pendentes (Comercial/Financeira), o sistema gerará o romaneio ordenado de coleta setorializada (picking) para cada centro de estocagem de modo segmentado.
- Seguido de apurado, documentar e finalizar o acondicionamento de saída (packing)
- Gerar na embalagem impressos ou virtuais de Etiquetas de remessa acopladas a serviços autônomos para consulta rastreada através de APIs oficiais das empresas de Fretes.

RF07 - Portal e Fidelidade Corporativa

- Consolidar acesso particular on-line, e listar todos os faturamentos concluídos da razão social, incluindo recurso ágil para recuo e download instantâneo para 2ª vias documentais de boletos emitidos e reemissões.
- Permitir ao usuário submeter e protocolar formalmente (RMA) avarias ou dissensões da carga que necessitem trocas, em um canal assistencial dotado de reatividade situacional perene e cronometrada.

3.2 Requisitos Não Funcionais**RNF01 - Monitoramento Assíncrono Dinâmico**

- O aplicativo embarcado em arquiteturas de dispositivo (Mobile Flutter) deverá portar-se assíncrona e reativamente, propagando e consumindo o extrato do banco relacional com transições nos domínios logísticos sem carecer de WebSocket duradouro ou recarregamentos sistêmicos (Pull-to-refresh).

RNF02 - Infraestrutura DDD Estratégico

- O repositório deverá abraçar de modo estrito a Clean Architecture com Domain-Driven Design focando na divisão entre Camadas e delimitando Entidades/Agregadores.

3.3 Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN01	Cada representante deve visualizar apenas a própria carteira de clientes.
RN02	Cada representante deve visualizar apenas as próprias comissões.
RN03	Orçamentos podem ser convertidos em pedidos.
RN04	Pedidos acima do limite de crédito pré-aprovado devem ser bloqueados automaticamente.
RN05	Pedidos bloqueados devem seguir para a análise do departamento financeiro.
RN06	A expedição ocorre somente após a aprovação integral e irrestrita do pedido.
RN07	O portal do cliente deve permitir consultar detalhadamente compras, resgatar 2ª via boletos e invocar RMAs.
RN08	Cálculo de Comissão: A comissão do representante é calculada aplicando o seu percentual fixo cadastrado sobre o valor total do pedido no exato momento em que o status do pedido é alterado para "Aprovado/Faturado".
RN09	Hierarquia de Vendas: Um representante subordinado pode ser vinculado a apenas um supervisor. O supervisor tem permissão para visualizar as carteiras de clientes e comissões de todos os representantes sob sua gestão.
RN10	Validação de Crédito: O limite de crédito é um valor fixo definido manualmente no cadastro do cliente. O limite disponível do cliente é recalculado e ajustado subtraindo iterativamente o valor dos pedidos com faturamento pendente do limite total pré-aprovado inicial.

RN11	Fluxo Linear de Estados: O ciclo de vida do pedido atende uma rígida matriz relacional a saber: *Orçamento* → *Aguardando Aprovação Financeira* → *Bloqueado no Financeiro* (em caso do estouro do crédito) → *Em Embalagem (Picking/Packing)* → *Em Transporte* → *Entregue* → *RMA* (se assim aplicável).
RN12	Consolidação do Estoque Público: No catálogo aberto do cliente, a visualização disponível das quantidades não deve denotar o depósito per-se, mas apenas apresentar matematicamente a soma bruta da referida peça contabilizada em toda cadeia operacional (unificada).

4 PLANO DE LIBERAÇÕES

Release 1

Iteração 1: Fundações, Cadastros e Força de Vendas (Customer Management & Sales Team)

- **Objetivo:** Estabelecer a solidez do banco de dados relacional voltado ao cadastro de corporações (Compradores) e a hierarquia estratégica em campo dos subordinados e supervisores.
- **Atividades:**
 1. Definição e elaboração de Agregados DDD matrizes (Entidades e Value Objects em Company, AuthorizedBuyer).
 2. Parametrização da carteira de crédito individual do sistema e cadastro de limites por CNPJ.
 3. Construção das regras e validações do cálculo de comissionamento de Representantes e modelagem restrita de visões em nível de Supervisor vs Subordinado.

Iteração 2: Implantação Dinâmica Logística e Atacado (Catalog & Inventory)

- **Objetivo:** Orquestrar matriz de SKUs (Grades) e atribuir suas referidas complexidades de estoques para a disponibilização efetiva em plataformas unificadas ou múltiplas (Depósitos).
- **Atividades:**
 1. Definição do Catálogo modelando restrições visuais dinâmicas perante a UF/Estado e quantidades da ordem de compra a ditar a variante tarifária das mercadorias.
 2. Estabelecimento da estrutura arquitetural contendo estoque compartilhado (Muitos para Muitos), integrando depósitos múltiplos no balanço matemático geral das consultas de retaguarda e front-end (APP).

Iteração 3: Fluxos Interligados de Validações - Orçamentos e Caixas (Order Flow)

- **Objetivo:** Assentar a funcionalidade-núcleo em que cotações convertem em transação comercial com resguardo sistêmico preventivo a débitos.
- **Atividades:**
 1. Implementação do ciclo transacional primário que modela as submissões dos Carrinhos do usuário convertendo-os ao status de cotações avalizáveis.
 2. Incorporação sistêmica de checagem contra a submissão desenfreada perante o Crédito Limitado.

3. Liberação e consolidação de interfaces restritas para instâncias Financeiras validando aprovação do travamento prévio.

Iteração 4: Envio, Rastreamento Ativo e Satisfação Comercial (Logistics & Customer Portal)

- **Objetivo:** Arrematar a experiência transacional da empresa-cliente com integridade logística monitorada por integrações diretas (APIs oficiais), bem como resguardar acesso administrativo financeiro em portal (pós-venda e avarias).
- **Atividades:**
 1. Desenho arquitetural da separação minuciosa do Picking e Packing com rotinas baseadas nos depósitos apontados por pedido transacionado.
 2. Acoplamento real às chamadas webservice para extração contábil de tributos de fretes inter-estados e devolução assíncrona do rastreador dos volumes em APP.
 3. Consolidação das Telas de Auto-Atendimento reativo B2B com descargas (downloads) de faturas emitidas e suporte para incidentes atritados com transportes sob forma de RMAs auditáveis.